



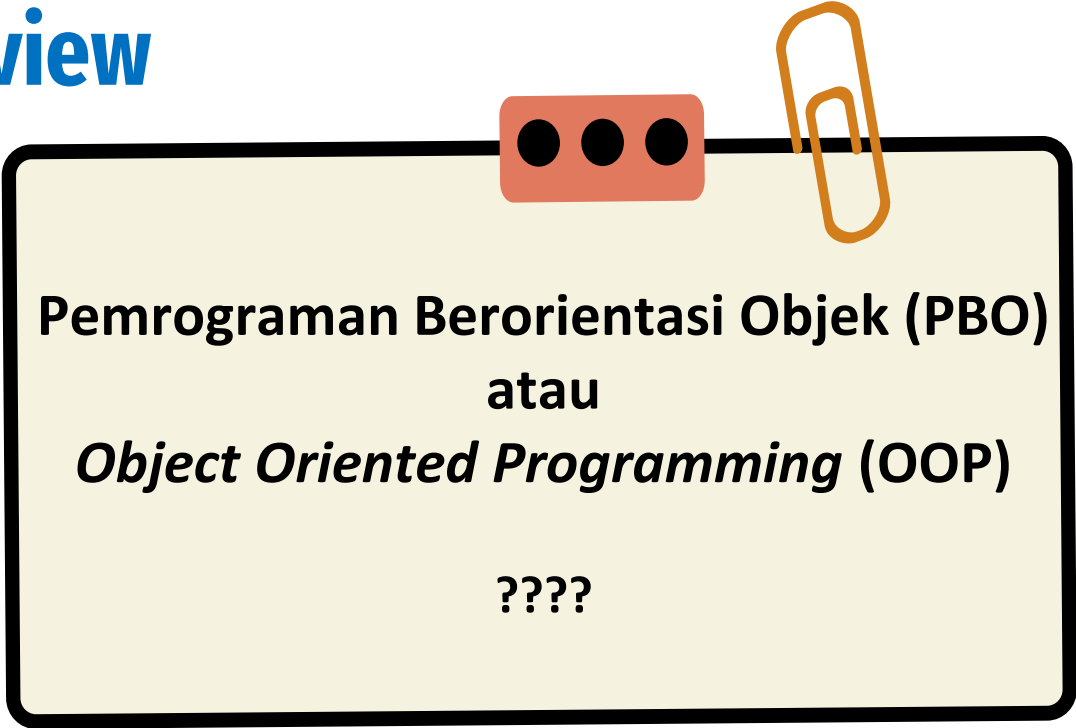
PENGENALAN ***CLASS, OBJECT, METHOD*** ***dan Tipe Data***

Pertemuan Ke-1



Allin Junikhah, M.T.
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Review



**Pemrograman Berorientasi Objek (PBO)
atau
*Object Oriented Programming (OOP)***

????

Pemrograman Berorientasi Objek

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO)

- Adalah suatu metode pemrograman yang mengelola perintah program menjadi objek-objek tertentu.
- Objek yang dimaksud dalam konsepnya disamakan dengan objek di dunia nyata.
- Contohnya sekelompok kode untuk **Mobil**, **Orang** dll. Yang suatu saat dipanggil dengan menyertakan atribut-atribut yang dimiliki

Mobil : merk, bahan bakar

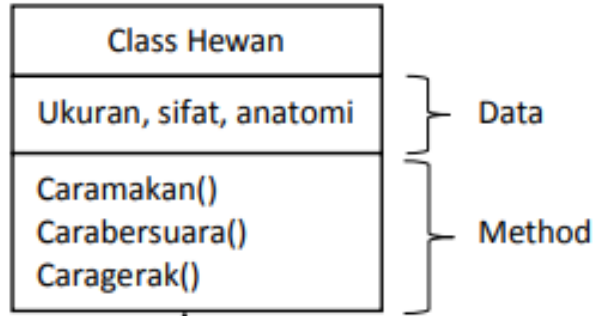
Orang: nama, jenis kelamin

- Dengan konsep ini kode akan lebih fleksibel dan akan lebih mudah dipahami sesama developer.



JAVA OOP

Kelas induk



Pemrograman Berorientasi Objek yang akan pelajari dalam mata kuliah ini menggunakan **Bahasa Pemrograman Java**. Bahasa Pemrograman Java memiliki beberapa komponen, antara lain :

- a. **Class** : wadah yang didalamnya terdapat method-method, tempat mendeklarasikan variabel
- b. **Object** : Objek merupakan instance (keturunan) dari kelas. Merupakan entiti yang memiliki keadaan/ tingkah laku
- c. **Attribute** : elemen dari sebuah objek yang berisi informasi tentang objek
- d. **Method** : tingkah laku dari objek/ sub program

CLASS

Class

- Class adalah prototype, atau blueprint, atau rancangan yang mendefinisikan variable dan method-method pada seluruh objek tertentu.
- Class berfungsi untuk menampung isi dari program yang akan di jalankan, di dalamnya berisi atribut / type data dan method untuk menjalankan suatu program.

```
class Laptop {  
    String pemilik;  
    String merk;  
    double ukuranLayar;  
    ...  
}
```



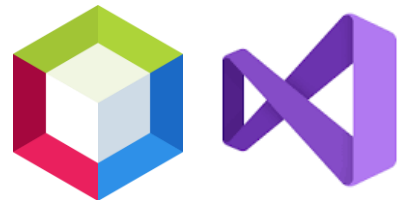
CLASS

CODE

```
public class Kelasku {  
    public static void main(String[] args) {  
        String nama,alamat;  
        nama="Miley Cyrus";  
        alamat ="Jl. Teluk Aru 11 Arjosari";  
        System.out.println(" Nama : " +nama);  
        System.out.println(" Alamat : " +alamat);  
    }  
}
```

Output Program

```
Nama : Miley Cyrus  
Alamat : Jl. Teluk Aru 11 Arjosari
```



Object

Object

- Objek merupakan instance (keturunan) dari kelas.
- Objek berisi sekumpulan atribut dan method yang berhubungan.
- Setiap objek dibangun dari sekumpulan data atribut untuk menjabarkan karakteristik khusus dari objek dan sekumpulan method untuk menjabarkan tingkah laku dari objek.
- Satu kelas bisa memiliki beberapa objek, setiap objek memiliki sifat yang sama persis seperti yang didefinisikan dalam class tersebut.
- Membuat object dari **class** , yakni sebuah proses **instansiasi**.

```
Laptop laptopAnto = new Laptop();
```

Object

```
Laptop laptopAnto = new Laptop();  
laptopAnto.pemilik = "Anto";  
laptopAnto.merk = "Asus";  
laptopAnto.ukuranLayar = 15.6;
```



Object

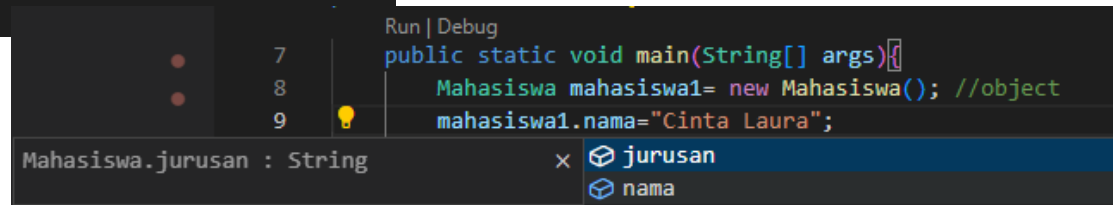
CODE

```
public class Kelasku { //nama kelas
    String nama;    //atribut atau variabel
    String jurusan;
    public static void main(String[] args){
        Kelasku mahasiswa1= new Kelasku(); //object
        mahasiswa1.nama="Cinta Laura";
        mahasiswa1.jurusan="Teknik Informatika";
        Kelasku mahasiswa2= new Kelasku(); //object
        mahasiswa2.nama="Miley Cyrus";
        mahasiswa2.jurusan="Teknik Arsitektur";

        System.out.println(" Nama Mahasiswa : " +mahasiswa1.nama);
        System.out.println(" Jurusan : " +mahasiswa1.jurusan);
        System.out.println(" Nama Mahasiswa : " +mahasiswa2.nama);
        System.out.println(" Jurusan : " +mahasiswa2.jurusan);
    }
}
```

Output Program

```
Nama Mahasiswa : Cinta Laura
Jurusan : Teknik Informatika
Nama Mahasiswa : Miley Cyrus
Jurusan : Teknik Arsitektur
```



Method

Method/Prosedur/Fungsi

- Method adalah adalah Prosedur atau fungsi yang dimiliki oleh suatu objek.
- Karena pada dasarnya merupakan prosedur/fungsi, maka method ini akan mengolah atau mengubah data/variabel yang ada didalamnya sesuai dengan operasi yang telah ditentukan.



```
public void myMethod()  
{  
    // code to be executed  
}  
  
Obj.myMethod();
```

Method

CODE

```
class Kali{
    double a;
    double b;

    public void HasilKali(){
        double c;
        c=a*b;
        System.out.println(" Hasil Perkalian : "+a+" x " +b+" = " +c);
    }
}

public class Kelasku {
    public static void main(String[] args){
        Kali objKali = new Kali();
        objKali.a=34;
        objKali.b=21;
        objKali.HasilKali();
    }
}
```

Output Program

Hasil Perkalian : 34.0 x 21.0 = 714.0



Tipe Data

Tipe data adalah sebuah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data tersebut.

- Tipe **int** termasuk tipe yang sangat sering dipakai saat ini karena merepresentasikan **angka (bilangan bulat)** dalam pemrograman.
- Tipe **double** termasuk tipe merepresentasikan **angka (bilangan pecahan)** dalam pemrograman.
- Tipe **string** termasuk tipe merepresentasikan **karakter** dalam pemrograman.

Data Types	Examples
Integer	1, 18, 29
Double	12.84, 43.09, 15.03647
String	hello, Ali, student, bus, KLCC
Boolean	TRUE, FALSE

TUGAS :

ANALISA PROGRAM

Menganalisa Program dan mengklasifikasikan contoh **class, object, method**, beserta **tipe data** yang digunakan

```
public class kalkulator {

    public double Penjumlahan(double a,double b){
        double total = a+b;
        return total;
    }

    public double Pengurangan(double a,double b){
        double total = a-b;
        return total;
    }
    public double Perkalian(double a,double b){
        double total = a*b;
        return total;
    }
    public double Pembagian(double a,double b){
        double total = a/b;
        return total;
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args){

        double x,y;
        Scanner input=new Scanner(System.in);
        System.out.println(x:"===== INPUT X dan Y =====");
        System.out.print(s:"X : ");
        x = input.nextDouble();
        System.out.print(s:"Y : ");
        y = input.nextDouble();
        System.out.println(x:"===== Hasil Operasi =====");

        kalkulator k = new kalkulator();
        System.out.println("Penjumlahan : "+k.Penjumlahan(x, y));
        System.out.println("Pengurangan : "+k.Pengurangan(x, y));
        System.out.println("Perkalian : "+k.Perkalian(x, y));
        System.out.println("Pembagian : "+k.Pembagian(x, y));
    }
}
```

Tugas

Menerapkan Class, Object dan Method

Dengan menerapkan class, object, dan method, buatlah program Java yang dapat menghitung:

- Luas isi tabung
- Luas persegi panjang
- Luas trapesium

Terima Kasih.

